Khaled Swaidan

KI-Engineer – Python, RAG & Cloud | M.Sc. Informatik

Schwachhausen, 28211 Bremen • khaled.swaidan.k@gmail.com • Verfügbar ab sofort

Profil

Software- und KI-Engineer (M.Sc. Informatik) mit Fokus auf RAG-Architekturen, Python und Cloud-Integration. In meiner Masterarbeit (Note 1,0) habe ich eine datensouveräne KI-Plattform mit Vektor-Datenbanken (ChromaDB), lokalem LLM-Deployment (Ollama) und FastAPI-Backend aufgebaut. Praktische Erfahrung in der Entwicklung von Datenpipelines, Microservices und Azure-Integration. Sicherheitsbewusstsein durch AST-Validierung, Guardrails und automatisierte Qualitätssicherung (Git Hooks).

Berufserfahrung

Junior Cross-Platform Entwickler 02/2025–04/2026

Rocket-Code

- **Cloud & Backend:** Anbindung von Enterprise-Anwendungen an Azure Functions und Azure Storage; Kollaboration mit C#/.NET-Backend-Teams; REST-API-Tests mit Postman.
- **Architektur & Qualität:** Entwicklung von Git Hooks für automatisierte Code-Reviews und Test-Checks; CI/CD-nahe Testroutinen und Deployment-Support in Azure.
- **App-Entwicklung:** Weiterentwicklung einer Enterprise-App (iOS, Android, Desktop) mit Flutter/Dart; Veröffentlichung im Apple App Store und bei Google Play.
- **KI-gestützte Entwicklung:** Täglicher Einsatz von ChatGPT, Claude und GitHub Copilot mit kritischer Prüfung generierten Codes und Fokus auf Wartbarkeit.

Junior IT-Berater – Externe Evaluation & Testing 11/2023–07/2024

IFIB Consult

- **Testing & QA:** Als erste Testperson verantwortlich für Funktions- und Usability-Tests der Bildungsplattform.
- **Testprotokolle:** Erstellung strukturierter Testprotokolle und Dokumentation der Ergebnisse für das Entwicklungsteam.
- **Beta-Testing:** Konzeption von Anleitungen für Beta-Tester inkl. Vorgaben zur Testdurchführung und zum Feedback-Prozess.
- **Externe Evaluation:** Rückmeldung von Testergebnissen und Verbesserungsvorschlägen an die Entwickler aus Sicht der externen Evaluationsstelle.

Projekte

SIRcraft AI Platform – Masterarbeit 10/2025–10/2026

Universität Bremen | Note 1,0

- **RAG & Data Pipelines:** Retrieval-Augmented-Generation-Plattform; semantisches Chunking und persistente Vektor-Datenbank mit ChromaDB (HNSW) für strukturierte und unstrukturierte Daten.
- **LLM-Deployment:** On-Premises-Betrieb auf einem separaten KI-Server via Docker Compose; lokales Hosting und Benchmarking von Open-Weights-Modellen mit Ollama.

- **API & Microservices:** Flutter/Dart-Client mit FastAPI-Backend auf einem Server; REST-Schnittstellen und Service-Kommunikation mit dem KI-Server.
- **AI Governance & Guardrails:** Validierungsschicht mit Python-basiertem AST-Parser gegen formale Grammatiken; Absicherung gegen Prompt-Injections und Durchsetzung von Compliance.
- **Monitoring & KI-Tools:** Monitoring und Health-Checks für den Produktivbetrieb; Test-Pipelines und Code-Reviews mit ChatGPT, Gemini Agent, Claude und GitHub Copilot.

Multi-Tenant Business Application Eigenständiges Projekt

- **Architektur:** Mandantenfähige Plattform mit asynchroner Service-Kommunikation und Multi-Target-Clients.
- **Daten & Sicherheit:** Firebase Authentication inkl. rollenbasierter Zugriffe (RBAC) und Session-Handling; NoSQL-Datenmodellierung und sichere Schnittstellendesigns.

Bildung

M.Sc. Informatik 10/2024–10/2026

Universität Bremen | Gesamtnote 1,8; Masterarbeit 1,0

B.Sc. Informatik 10/2019–09/2024

Universität Bremen

Fachliche Kenntnisse

- **KI & LLM:** RAG-Architekturen, Vektor-Datenbanken (ChromaDB), Ollama, Prompt Engineering, AI Governance, Guardrails/AST-Validierung; ChatGPT, Claude, Gemini Agent, GitHub Copilot.
- **Backend & APIs:** Python, FastAPI, Pydantic, RESTful APIs, Microservices, C#/.NET, PostgreSQL, Firebase, Postman.
- **Cloud & DevOps:** Azure (Functions, Storage), Docker, Docker Compose, CI/CD, Git, Ubuntu Server, Nginx; Grundlagen Kubernetes.
- **Security & Governance:** Datensouveränität (On-Premises), RBAC, API-Sicherheit, Prompt-Injection-Defense, Automatisierte Code-Reviews (Git Hooks).
- **Mobile & UI/UX:** Flutter, Dart, BLoC, GoRouter, iOS, Android; UI/UX mit Figma.
- **Methodik:** Scrum, Kanban, Jira, Requirements Engineering, Code Reviews, Pair Programming.

Sprachen

Deutsch (C1) Englisch (C1) Arabisch (Muttersprache)